

NOTAÇÃO Θ

- $g(n) = \theta(f(n))$ implica que $f(n)$ é um limite assintótico justo para o crescimento de $g(n)$.

NOTAÇÃO Θ

- Uma função $g(n)$ é $\Theta(f(n))$ se existirem constantes $c1$, $c2$ e m tais que

- $0 \leq c1 * f(n) \leq g(n) \leq c2 * f(n)$

- para todo $n \geq n_0$.

NOTAÇÃO Θ

- Uma função $g(n)$ é $\Theta(f(n))$ se existirem constantes $c1$, $c2$ e m tais que

- $0 \leq c1 * f(n) \leq g(n) \leq c2 * f(n)$

- para todo $n \geq m$.

NOTAÇÃO Θ – DEFINIÇÃO MATEMÁTICA

$$g(n) = \Theta(f(n)), \exists c_1 > 0, c_2 > 0 \text{ e } m \mid 0 \leq c_1 f(n) \leq g(n) \leq c_2 f(n), \forall n \geq m$$

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0			
2			
4			
6			
8			

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

$$c_2 = 5$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

NOTAÇÃO Θ

$$f(n) = n^2 + 2n$$

$$g(n) = 5n^2 + 10$$

$$c_1 = 1$$

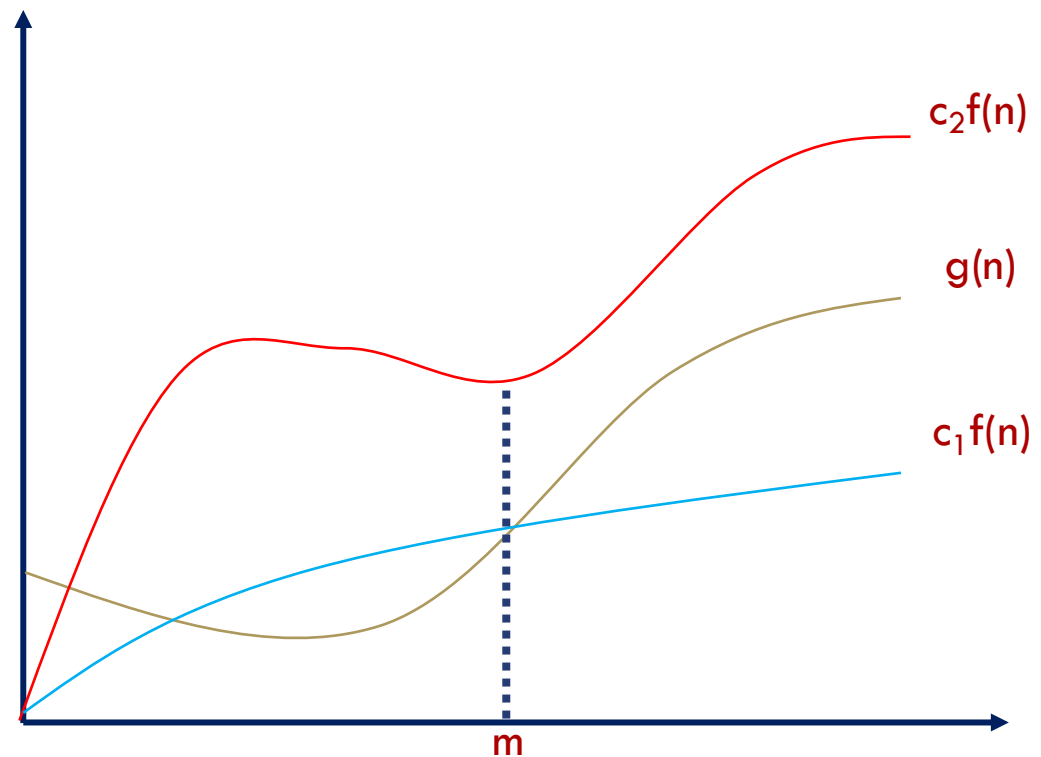
$$c_2 = 5$$

$$0 \leq 1 * f(n) \leq g(n) \leq 5 * f(n), \text{ para } n_0 = 2$$

n	1*f(n)	g(n)	5*f(n)
0	0	10	0
2	8	30	40
4	24	90	120
6	48	190	240
8	80	330	400

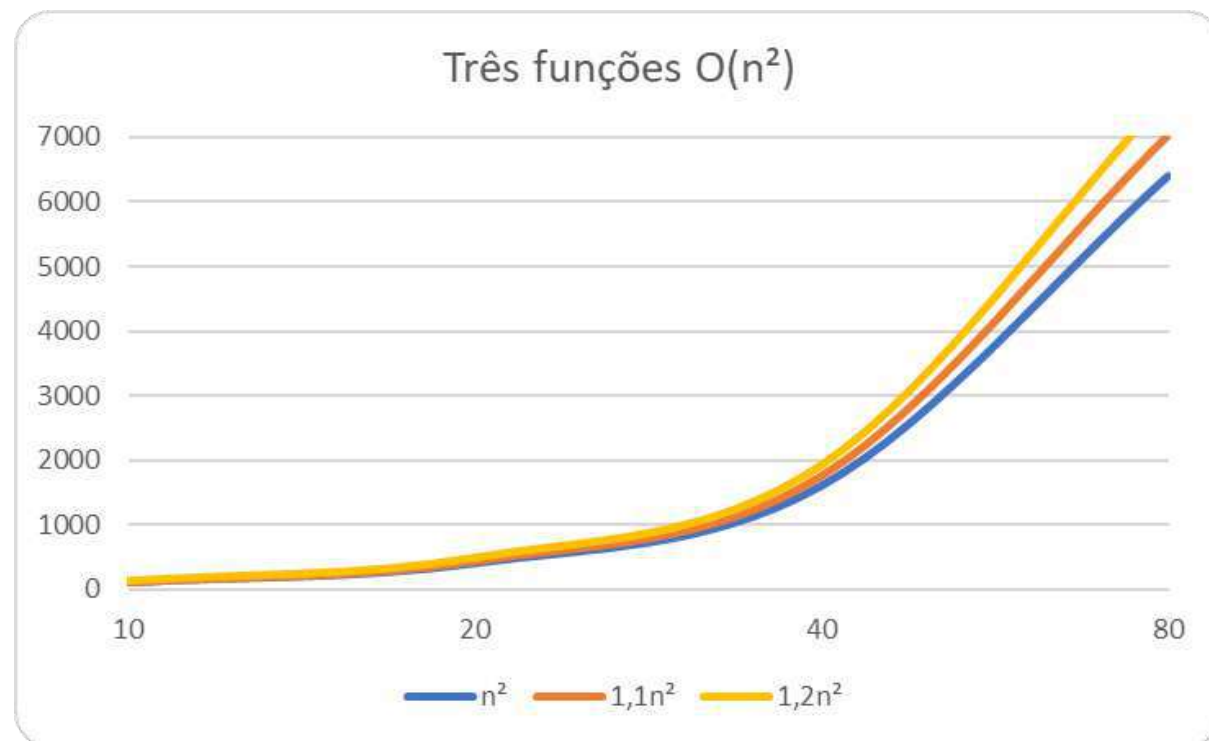
NOTAÇÃO Θ

$$g(n) \text{ é } \theta(f(n))$$



NOTAÇÃO Θ

- $g(n) = \theta(f(n))$ implica que temos, em $f(n)$, um limite assintótico firme/justo para $g(n)$.



NOTAÇÃO Θ

- $g(n) = \theta(f(n))$ implica que temos, em $f(n)$, um limite assintótico firme/justo para $g(n)$.

